
Nombre y apellidos:

Pregunta 1. (1,2 puntos) Sea $\mathcal{A} = (A, V)$ un espacio afín. Sean $A' \subseteq A$ y $a \in A'$ tales que $(A', \varphi_a^{-1}(A'))$ es un subespacio afín de $\mathcal{A}$. Demuestra que existe un subespacio vectorial F de V tal que $\varphi_b^{-1}(A') = F$ para todo punto $b \in A'$.

Solución: Por definición de subespacio afín, sabemos que $\varphi_a^{-1}(A')$ es un subespacio vectorial de V . Sea $F = \varphi_a^{-1}(A')$ y sea $b \in A'$. Veamos que $A' = b + F$.

En primer lugar, veamos que si $x \in A'$, entonces $x \in b + F$. Como F es un subespacio vectorial de V y $\overrightarrow{ab} \in F$, obtenemos que $\overrightarrow{ba} = -\overrightarrow{ab} \in F$. Así mismo, de $\overrightarrow{ba}, \overrightarrow{ax} \in F$ se deduce que $\overrightarrow{bx} = \overrightarrow{ba} + \overrightarrow{ax} \in F$. Tenemos que $x = b + \overrightarrow{bx} \in b + F$ para todo $x \in A'$, de ahí que $A' \subseteq b + F$.

Veamos ahora que $b + F \subseteq A'$. Sea $\overrightarrow{u} \in F$ y $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{ab}$. Como $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} \in F$, tenemos que $b + \overrightarrow{u} = (a + \overrightarrow{v}) + \overrightarrow{u} = a + (\overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}) \in A'$. Por lo tanto, $b + F \subseteq A'$.

En resumen, $A' = b + F$. □

Pregunta 2. (1,3 puntos) Demuestra que la única aplicación afín definida en un espacio afín de dimensión n que fija $n + 1$ puntos independientes es la aplicación identidad.

Solución: Sea $B = \{o, a_1, \dots, a_n\}$ un conjunto de $n+1$ puntos independientes de un espacio afín $\mathcal{A} = (A, V)$ de dimensión n . Como los puntos de B son independientes, $(\overrightarrow{oa_1}, \dots, \overrightarrow{oa_n})$ forma una base de V . De ahí que para todo punto $x \in A$, existen escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tales que

$$\overrightarrow{ox} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{oa_i}.$$

Por lo tanto, si ψ es una aplicación afín que fija los $n+1$ puntos de B , entonces

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{o\psi(x)} &= \overrightarrow{\psi(o)\psi(x)} \\
 &= \overrightarrow{\psi}(\overrightarrow{ox}) \\
 &= \overrightarrow{\psi}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{oa_i}\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{\psi}(\overrightarrow{oa_i}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{\psi(o)\psi(a_i)} \\
 &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{ox} \\
 &= \overrightarrow{ox}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\overrightarrow{o\psi(x)} = \overrightarrow{ox}$ para todo $x \in A$, lo que implica que $\psi(x) = x$ para todo $x \in A$. $\square$

Pregunta 3. (1 punto) Sean $\mathbb{L}_1$ y $\mathbb{L}_2$ dos rectas proyectivas. Sean $a, b, c, d \in \mathbb{L}_1$ y $a', b', c', d' \in \mathbb{L}_2$ tales que, en ambos casos los tres primeros puntos son diferentes. Sea $\tilde{h}$ la homografía que cumple $\tilde{h}(a) = a'$, $\tilde{h}(b) = b'$ y $\tilde{h}(c) = c'$. Demuestra que $\tilde{h}(d) = d'$ si y solo si $cr(a, b, c, d) = cr(a', b', c', d')$.

Solución: Como los puntos a, b y c son diferentes, y los puntos a', b' y c' también son diferentes, $\mathcal{R} = (a, b; c)$ y $\mathcal{R}' = (a', b'; c')$ referencias proyectivas de $\mathbb{L}_1$ y $\mathbb{L}_2$, respectivamente. Consideramos las homografías $\tilde{f}_{\mathcal{R}} : \mathbb{L}_1 \rightarrow \mathbb{K} \cup \{\infty\}$ y $\tilde{f}_{\mathcal{R}'} : \mathbb{L}_2 \rightarrow \mathbb{K} \cup \{\infty\}$ asociadas a dichas referencias proyectivas, definidas como $\tilde{f}_{\mathcal{R}'}(a') = \infty = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(a)$, $\tilde{f}_{\mathcal{R}'}(b') = 0 = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(b)$ y $\tilde{f}_{\mathcal{R}'}(c') = 1 = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(c)$. Observe que $\tilde{f}_{\mathcal{R}'} \circ \tilde{h} = \tilde{f}_{\mathcal{R}}$, ya que

- $(\tilde{f}_{\mathcal{R}'} \circ \tilde{h})(a) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(\tilde{h}(a)) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(a') = \infty = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(a).$
- $(\tilde{f}_{\mathcal{R}'} \circ \tilde{h})(b) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(\tilde{h}(b)) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(b') = 0 = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(b).$
- $(\tilde{f}_{\mathcal{R}'} \circ \tilde{h})(c) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(\tilde{h}(c)) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(c') = 1 = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(c).$

Por lo tanto, para todo $d \in \mathbb{L}_1$, se cumple

$$cr(a, b, c, d) = \tilde{f}_{\mathcal{R}}(d) = \tilde{f}_{\mathcal{R}'}(\tilde{h}(d)) = cr(a', b', c', \tilde{h}(d)),$$

y por tanto la equivalencia es clara. $\square$

Pregunta 4. (1,5 puntos) Sea X un espacio vectorial sobre un cuerpo conmutativo y sea $P(X)$ el espacio proyectivo asociado a X . Demuestra que el conjunto de todas las homografías de $P(X)$ en $P(X)$, con la composición de aplicaciones, tiene estructura de grupo.

Solución: Vamos a demostrar que la composición de homografías es una homografía, que el elemento neutro es la aplicación identidad, y que para toda homografía existe una homografía inversa. No hace falta demostrar la propiedad asociativa, ya que la composición de aplicaciones es asociativa. $\square$

- (I) Veamos que si $\tilde{f}$ y $\tilde{g}$ son homografías sobre $P(X)$, entonces $\tilde{f} \circ \tilde{g}$ es una homografía.

Como $\tilde{f}$ y $\tilde{g}$ son homografías, las aplicaciones lineales f y g son biyectivas y, en consecuencia, $h = f \circ g$ es lineal y biyectiva. De ahí que $\tilde{h}$ es una homografía. Veamos que $\tilde{f} \circ \tilde{g} = \tilde{h}$. Para ello, vamos a tomar $x \in P(X)$ y $\vec{x} \in X \setminus \{\vec{0}\}$ tales que $x = p(\vec{x})$,

$$\begin{aligned} \tilde{h}(x) &= \tilde{h}(p(\vec{x})) \\ &= p(h(\vec{x})) \\ &= p(f(g(\vec{x}))) \\ &= \tilde{f}(p(g(\vec{x}))) \\ &= \tilde{f}(\tilde{g}(p(\vec{x}))) \\ &= \tilde{f} \circ \tilde{g}(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, (i) se cumple.

- (II) Veamos ahora que si I es la aplicación identidad sobre el espacio vectorial X , entonces $\tilde{I}$ es la aplicación identidad sobre el espacio proyectivo $P(X)$.

Sean $x \in P(X)$ y $\vec{x} \in X \setminus \{\vec{0}\}$ tales que $x = p(\vec{x})$. Si I es la aplicación identidad sobre X , entonces

$$\tilde{I}(x) = \tilde{I}(p(\vec{x})) = p(I(\vec{x})) = p(\vec{x}) = x.$$

Por lo tanto, $\tilde{I}$ es la aplicación identidad de $P(E)$.

(III) Por último, veamos que si $\tilde{f}$ es una homografía de $P(X)$, entonces $\widetilde{f^{-1}}$ es la homografía inversa de $\tilde{f}$.

Sean $x \in P(X)$ y $\vec{x} \in X \setminus \{\vec{0}\}$ tales que $x = p(\vec{x})$. Nótese que

$$\begin{aligned}\tilde{f} \circ \widetilde{f^{-1}}(x) &= \tilde{f}(\widetilde{f^{-1}}(p(\vec{x}))) \\ &= \tilde{f}(p(f^{-1}(\vec{x}))) \\ &= p(f(f^{-1}(\vec{x}))) \\ &= p(\vec{x}) \\ &= x.\end{aligned}$$

Por lo tanto, la homografía $\widetilde{f^{-1}}$ es la inversa de $\tilde{f}$. □

Pregunta 5. (1,2 puntos) En el plano euclidiano, determina la ecuación de la figura que se obtiene al aplicar una rotación de centro $(1, -1)$ y ángulo $\frac{\pi}{3}$, a la parábola $y = x^2$.

Solución: La imagen de un punto (x, y) por una rotación de centro $(1, -1)$ y ángulo $\frac{\pi}{3}$ es el punto (x', y') dado por

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 1 \end{pmatrix}.$$

De ahí que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' - 1 \\ y' + 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo que las ecuaciones de transformación son

$$\begin{aligned}x &= \frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' + \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \\ y &= -\frac{\sqrt{3}}{2}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Por lo tanto, al rotar la parábola de ecuación $y = x^2$, se obtiene la parábola de ecuación

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}x' + \frac{1}{2}y' + \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} = \left(\frac{1}{2}x' + \frac{\sqrt{3}}{2}y' + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right)^2.$$

Simplificando, y multiplicando por 4, la ecuación es

$$x^2 + 2\sqrt{3}xy + 3y^2 + (2 + 4\sqrt{3})x + (4 + 2\sqrt{3})y + 6 = 0.$$

□

Pregunta 6. (1,3 puntos) En $\mathbb{R}^2$ como plano euclidiano, determina el punto (x', y') que se obtiene al aplicar una simetría axial de eje $y - 2x = 1$ a un punto (x, y) .

Solución: Buscamos $(x', y') = \sigma_{\mathcal{A}}(x, y)$, donde $\mathcal{A} = (A, F)$ es el subespacio afín dado por los puntos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y - 2x = 1\}$. Nótese que $F^\perp = \langle(-2, 1)\rangle$ y $F = \langle(1, 2)\rangle$.

Para todo $\vec{u} = (x, y)$, existe $\lambda, \lambda' \in \mathbb{R}$ tal que

$$(x, y) = \lambda(1, 2) + \lambda'(-2, 1).$$

Así, $\lambda = \frac{(x, y) \cdot (1, 2)}{\|(1, 2)\|^2} = \frac{x+2y}{5}$ y $\lambda' = \frac{(x, y) \cdot (-2, 1)}{\|(-2, 1)\|^2} = \frac{-2x+y}{5}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} S_F(x, y) &= \lambda(1, 2) - \lambda'(-2, 1) \\ &= \frac{1}{5}(x+2y)(1, 2) - \frac{1}{5}(-2x+y)(-2, 1) \\ &= \left(-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y\right). \end{aligned}$$

Tomando $o = (0, 1) \in \mathcal{A}$, obtenemos

$$(x', y') = \sigma_{\mathcal{A}}(x, y) = (0, 1) + S_F(x-0, y-1) = \left(-\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - \frac{4}{5}, \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y + \frac{2}{5}\right).$$

□

Pregunta 7. (1,3 puntos) Determina la ecuación de la elipse de focos $(-1, 1)$ y $(2, 0)$ cuyo semieje menor es $b = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Solución: Sea a el semieje mayor de la elipse y sea $2c$ la distancia focal. Sabemos que $a^2 = b^2 + c^2$ y $2c = d((-1, 1), (2, 0)) = \sqrt{10}$ de ahí que $a = 2$. Por otro lado, los puntos (x, y) de la elipse satisfacen

$$d((x, y), (-1, 1)) + d((x, y), (2, 0)) = 2a.$$

Es decir,

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = 4.$$

Aislando la primera raíz y elevando al cuadrado resulta

$$6x - 2y - 18 = -8\sqrt{(x-2)^2 + y^2}.$$

Así,

$$(3x - y - 9)^2 = 16((x-2)^2 + y^2).$$

Por lo tanto, la ecuación de la elipse es

$$7x^2 + 15y^2 + 6xy - 10x - 18y - 17 = 0.$$

□

Pregunta 8. (1,2 puntos) Sean a, b, c, d y e puntos de $\mathbb{R}^2$. Sabiendo que el baricentro del sistema $((a, 1), (b, 1), (c, 1), (d, 1))$ es $g = (\frac{5}{4}, \frac{5}{4})$, que $e = (0, 2)$ y que el punto medio del segmento $\overline{ab}$ es $m = (2, 1)$, determina el baricentro del triángulo c, d, e .

Solución: Sea m' el punto medio del segmento $\overline{cd}$. Es decir, m' es el baricentro del sistema $((c, 1), (d, 1))$.

Por la asociatividad de los baricentros, el baricentro del sistema de masas puntuales $((a, 1), (b, 1), (c, 1), (d, 1))$ coincide con el baricentro del sistema $((m, 2), (m', 2))$, que a su vez es el punto medio del segmento $\overline{mm'}$.

Resumiendo, el punto medio del segmento $\overline{mm'}$ es $g = (\frac{5}{4}, \frac{5}{4})$, y como $m = (2, 1)$, obtenemos $m' = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Sea g' el baricentro del triángulo c, d, e . Nuevamente, por la asociatividad de los baricentros, g' es el baricentro del sistema $((m', 2), (e, 1))$. De ahí que $2 \cdot \overrightarrow{g'm'} + \overrightarrow{g'e} = \overrightarrow{0}$, por lo que $g' = (\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$. □